

LAUDO TECNICO DE CARACTERIZACAO HIDROGEOLOGICA

MEMORIAL DESCRITIVO PARA OUTORGA DE AGUA SUBTERRANEA - SIOUT/RS

Item	Valor
Processo	EX-CAMPOBOM-001
Data de emissao	01/10/2026
Sistema emissor	outorgasys v1.0.0

1. IDENTIFICACAO DO REQUERENTE E DA PROPRIEDADE

1.1 Requerente

Item	Valor
Nome / Razao social	Metalurgica Sinos Ltda.
CPF / CNPJ	00.000.000/0001-00
RG / Inscricao estadual	000/0000000
Telefone	(51) 3597-0000
E-mail	meioambiente@example.com.br

1.2 Imovel e localizacao

Item	Valor
Denominacao	Parque Industrial - Galpao 3
Endereco	Rua das Aguas, 1250
Bairro / Localidade	Operaria
Municipio / UF	Campo Bom / RS
CEP	93700-000
Coordenadas (SIRGAS 2000)	-29.6842, -51.0531
Coordenadas UTM	E 494.862,5 m / N 6.716.205,8 m - fuso 22S (EPSG:31982)
Bacia hidrografica	Bacia Hidrografica do Rio dos Sinos
Regiao hidrografica	Regiao Hidrografica do Guaiba
Area do terreno (ha)	1.8

1.3 Documentacao de posse e terra

Documento	Situacao
Certidao de registro de imoveis / matricula atualizada	Anexado

2. CARACTERIZACAO CONSTRUTIVA E GEOLOGICA

2.1 POCO

Item	Valor
Tipo de poço	Opcao B - POCO tubular profundo
Classe SIOUT	poco_tubular_profundo
Diametro util (pol)	6,00
Profundidade total (m)	82,00
Diametro da perfuracao (mm)	250
Diametro do revestimento (mm)	152
Espaco anular (mm)	49,0
Profundidade do selo sanitario (m)	22,00
Posicao do crivo (m)	40,00 a 78,00
Formacao geologica	Depósitos aluviais e coluviais

Item	Valor
Litologia predominante	Areia, Sedimento elúvio-coluvionar
Classe de solo	Podzólico Vermelho-Amarelo álico
Sistema aquífer	L2
Tipo de aquífer	poroso livre (sedimentos aluviais)

Referências normativas: espaço anular mínimo de 75 mm entre a parede do furo e a tubulação de revestimento; selo sanitário com profundidade mínima recomendada de 20 m.

2.2 Laje de proteção sanitária

Item	Valor
Espessura (cm)	15,0
Área (m²)	1,44
Cota do rebordo (cm)	35,0

Mínimos: espessura 10 cm, área 1 m², cota de rebordo 30 cm acima do terreno.

2.3 Corpo hídrico mais próximo e raio de segurança

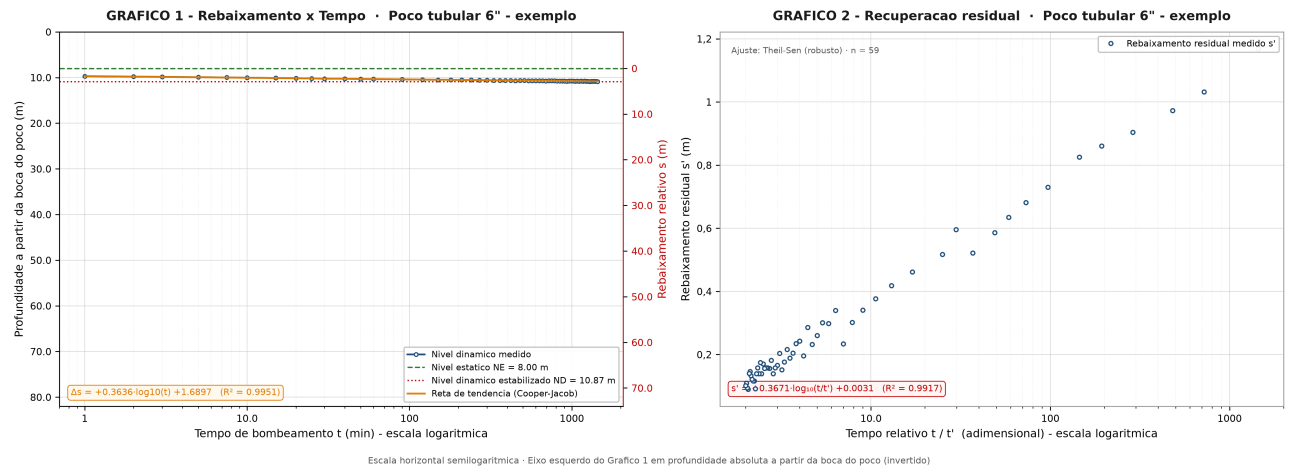
Item	Valor
Corpo hídrico mais próximo	Rio dos Sinos
Distância (m)	358,9
Ocorrência no raio de segurança	Feições
vias	114

3. PARAMETROS HIDRAULICOS E RESULTADOS DO ENSAIO

Parametro	Valor	Criterio / Formula
Nivel estatico (NE)	8,00 m	Medido a partir da boca do tubo
Nivel dinamico estabilizado (ND)	10,87 m	Fim do bombeamento continuo
Rebaixamento maximo ($s_{\max} = ND - NE$)	2,87 m	Rebaixamento maximo observado
Vazao estabilizada (Q_{estavel})	11,99 m ³ /h	patamar terminal ($CV \leq 10\%$)
Deltas' (reta de recuperacao)	0,3671 m/ciclo	$s' = +0.3671 \cdot \log_{10}(t/t') + 0.0031$ ($R^2 = 0.9917$)
Transmissividade (T)	5,979 m ² /h	$T = 0,183 \cdot Q_{\text{estavel}} / \text{Deltas}'$
Transmissividade (T)	0,001661 m ² /s	$T(\text{m}^2/\text{h}) / 3600$
Capacidade especifica do poço (q)	4,176 m ³ /h/m	$q = Q_{\text{estavel}} / s_{\max}$
Capacidade especifica de longo prazo (q(t))	4,783 m ³ /h/m	$q(t) = 0,8 \cdot T$ (fator 0.8)
Vazao otima de explotacao (Q_{ot})	13,74 m ³ /h	$Q_{\text{ot}} = q(t) \cdot s_{\max}$
Contraprova Jacob-Lohman	8,29 m ³ /h	$Q = 4\pi \cdot T \cdot s / \ln(2,25 \cdot T \cdot t / (r^2 \cdot S))$; premissas adotadas: $S = 0.0001$, $t = 365$ d, $r = 0.0762$ m
Duracao do ensaio	24,0 h	1.440 min

3.1 Graficos do ensaio de bombeamento

Ensaio de Bombeamento - Interpretacao de Rebaixamento e Recuperacao (Metodos de Theis / Cooper-jacob)



Metodos de Theis / Cooper-Jacob. Grafico 1: rebaixamento x tempo (escala semilogaritmica, eixo esquerdo em profundidade absoluta invertida). Grafico 2: rebaixamento residual s' x t/t' .

4. DESCRICAO DOS EQUIPAMENTOS INSTALADOS

4.1 Motobomba submersa

Item	Valor
Fabricante	Exemplo Bombas
Modelo	Submersa 4" 5 estagios
Numero de serie	B2024-000345
Diametro (pol)	4,00
Potencia (HP/CV)	3,00
Numero de estagios	5
Profundidade de instalacao (m)	36,00
Vazao nominal (m ³ /h)	12,00
Altura manometrica (m.c.a.)	62,0

4.2 Hidrometro

Item	Valor
Fabricante	Exemplo Hidrometros
Modelo	Volumetrico DN32
Numero de serie	H2024-001122
Diametro nominal (DN)	32
Vazao nominal (m3/h)	2,50
Classe metrologica	Classe B (horizontal)

4.3 Reservacao

Item	Valor
Quantidade de reservatorios	2
Capacidade total (L)	7.000
Capacidade total (m3)	7,000

Reservatorio	Capacidade	Local
Reservatorio 1	5.000 L	Casa de maquinas
Reservatorio 2	2.000 L	Reservatorio elevado

4.4 Auditoria tecnica dos equipamentos

Cod.	Titulo	Descricao
MED-010	Hidrometro abaixo da vazao de operacao	Vazao adotada de 11.9939 m3/h excede a vazao nominal do hidrometro (2.5 m3/h). O instrumento operara acima da faixa de trabalho, com perda de precisao metrologica e desgaste acelerado.
MED-020	Velocidade excessiva no hidrometro	Velocidade media estimada de 4.14 m/s no hidrometro DN32. Recomenda-se ate 3 m/s para preservar a classe de precisao.

5. FLUXOGRAMA E MEMORIAL DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO

5.1 Memorial descritivo do percurso da água

- 1. Captacao** - Água subterrânea captada no poço tubular PT-01, perfurado na Depósitos aluviais e coluviais, sistema aquífer L2, a 82,0 m de profundidade.
- 2. Automacao / recalque** - Motobomba submersa Exemplo Bombas Submersa 4" 5 estágios, 3,0 HP/CV, instalada a 36,0 m, com 5 estágio(s). Partida por quadro de comando com proteção térmica e nível.
- 3. Medicao** - Hidrometro Exemplo Hidrometros Volumetrico DN32, DN 32 mm, vazão nominal 2,50 m³/h, instalado em cavalete na saída do poço.
- 4. Reservacao superior** - Reservação total de 7.000 L distribuída em 2 reservatório(s), instalada em cota superior aos pontos de consumo.
- 5. Rede de distribuicao** - Rede interna de distribuição por gravidade a partir da reservação superior, atendendo exclusivamente as finalidades declaradas.

5.2 Fluxograma esquemático em bloco



6. QUADRO DE VAZÃO HOMOLOGADO DO SIOUT

6.1 Regime operacional

Item	Valor
Horas por dia	12,00 h/dia
Dias por semana	5 dias/semana
Vazão adotada	11,994 m³/h
Origem da vazão	Q _{estavel}
Justificativa	Adota-se o menor valor entre Q _{ot} (vazão ótima de campo, que já incorpora o fator de segurança de longo prazo de 0.8) e Q _{estavel} , por critério de segurança hidrogeológica e preservação do aquífero.
Repouso diário	12,00 h
Repouso mínimo exigido	4 h/dia (SIOUT RS)

6.2 Quadro de Vazão da Intervenção

Mes	Dias/Mes	Horas/Dia	Vazão (m³/h)	Volume (m³/mes)
Janeiro	22.14	12.0	11.994	3186.55

Mes	Dias/Mes	Horas/Dia	Vazao (m3/h)	Volume (m3/mes)
Fevereiro	20.0	12.0	11.994	2878.55
Marco	22.14	12.0	11.994	3186.55
Abril	21.43	12.0	11.994	3084.36
Mai	22.14	12.0	11.994	3186.55
Junho	21.43	12.0	11.994	3084.36
Julho	22.14	12.0	11.994	3186.55
Agosto	22.14	12.0	11.994	3186.55
Setembro	21.43	12.0	11.994	3084.36
Outubro	22.14	12.0	11.994	3186.55
Novembro	21.43	12.0	11.994	3084.36
Dezembro	22.14	12.0	11.994	3186.55

Item	Valor
Volume anual total	37.521,84 m3/ano
Vazao diaria maxima	143,927 m3/dia
Vazao media diaria	102,800 m3/dia

7. PARECER CONCLUSIVO E RECOMENDACOES

7.1 Conclusoes

- O poço enquadra-se como Opção B - Poço tubular profundo. Exige ensaio de bombeamento contínuo de 24 horas acompanhado do ensaio de recuperação, o qual foi apresentado e analisado.
- O ponto de captação localiza-se no município de Campo Bom/RS, na Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, integrando a Região Hidrográfica do Guaíba.
- A captação ocorre na Depósitos aluviais e colúvies (Areia, Sedimento elúvio-colúvies), integrando o L2.
- A vazão ótima de exploração de campo calculada e de 13,74 m³/h, obtida a partir da vazão estabilizada de 11,99 m³/h e do rebaixamento máximo de 2,87 m, com transmissividade de 5,979 m²/h (0,001661 m²/s).
- Recomenda-se a vazão de exploração de 11,99 m³/h (Q_{estável}), resultando em volume anual estimado de 37.522 m³/ano.
- O regime operacional proposto reserva 12,0 h/dia de repouso ao aquífero, atendendo ao repouso mínimo de 4 h/dia exigido pelo SIOUT RS.
- O imóvel é atendido por rede pública de abastecimento de água. Declara-se a SEPARAÇÃO FÍSICA DAS REDES HIDRAULICAS, sem qualquer interconexão, cross-connection ou by-pass entre a rede pública e a rede alimentada pelo poço, ficando a água subterrânea restrita às finalidades não destinadas ao consumo humano direto.
- A distância ao corpo hídrico superficial mais próximo ('Rio dos Sinos') é de 358,9 m, acima do limiar de 50 m que exigiria estudo de interferência específico.

7.2 Recomendacoes

- Manter sinalização permanente e distinta nas duas redes (padrão de cores diferenciado) e submeter o sistema a inspeção periódica, de modo a comprovar a ausência de interconexão.
- Dentro do raio de segurança de 500 m foram identificadas as seguintes ocorrências: vias (114 feição/feições). Recomenda-se vistoria de campo para avaliação e mitigação das fontes potenciais de poluição, com prioridade para postos de combustível, estações de tratamento de esgoto, tanques e áreas industriais.
- [MED-010] Vazão adotada de 11.9939 m³/h excede a vazão nominal do hidrômetro (2.5 m³/h). O instrumento operará acima da faixa de trabalho, com perda de precisão metroológica e desgaste acelerado.
- [MED-020] Velocidade média estimada de 4.14 m/s no hidrômetro DN32. Recomenda-se até 3 m/s para preservar a classe de precisão.
- Instalar e manter lacre e/ou sinalização no hidrômetro, com leitura mensal registrada em planilha própria para fins de fiscalização da outorga.

- Manter a laje de protecao sanitaria integra, com tampa de acesso vedada e cercamento de protecao em bom estado de conservacao.
- Repetir a analise fisico-quimica e bacteriologica da agua em periodicidade minima semestral, conforme os parametros da Portaria GM/MS n. 888/2021.
- Em caso de rebaixamento anomalo, turbidez persistente ou reducao de vazao, suspender a operacao e comunicar o orgao gestor.

7.3 Declaracoes

Imovel atendido por rede publica de abastecimento de agua: **Sim**

Atestado de separacao de redes: declara-se a separacao fisica integral das redes hidraulicas, sem qualquer interconexao, cross-connection ou by-pass entre a rede publica e a rede alimentada pelo poço, ficando a agua subterranea restrita as finalidades industriais, de limpeza geral de patio, irrigacao ou recirculacao.

Repouso diario minimo do aquifero: 12,00 h (minimo exigido pelo SIOUT RS: 4 h/dia).

ANEXO I - PRANCHAS CARTOGRAFICAS

MAPA 1 - LOCALIZACAO E SITUACAO DO POCO

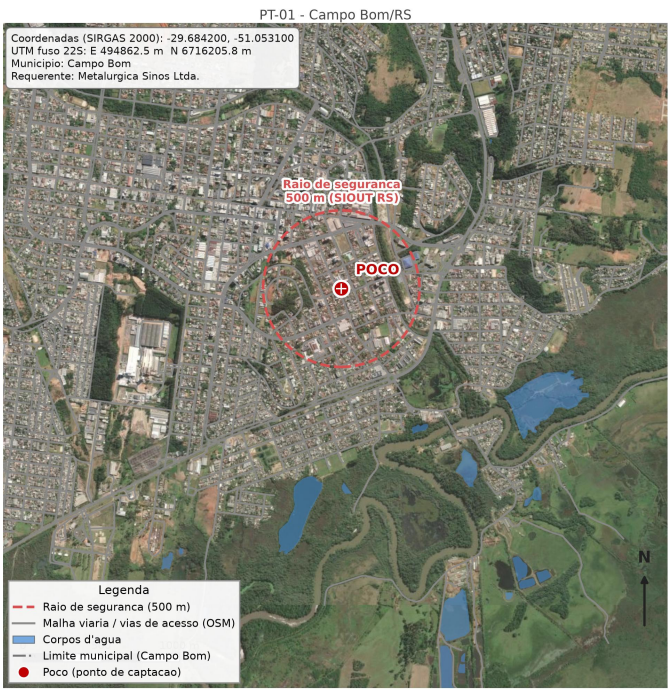


Imagem de base: Esri.WorldImagery | Projecao: Web Mercator (EPSG:3857) para a base; distancias em UTM SIRGAS 2000 fuso 22S | Escala aproximada 1:-

MAPA 2 - CONTEXTO GEOLOGICO LOCAL

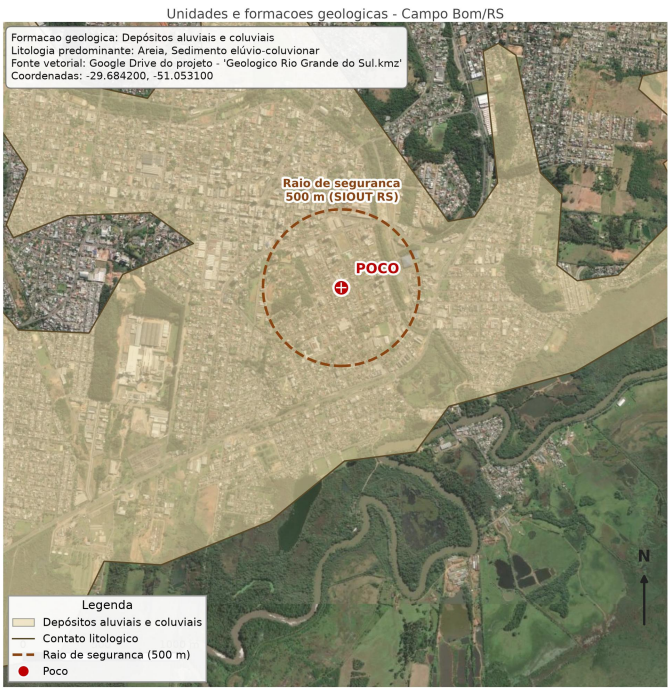


Imagem de base: Esri.WorldImagery | Unidades geograficas em poligonos semi-transparentes sobre a imagem de fundo | Projecao: Web Mercator (EPSG:3857); distancias em UTM SIRGAS 2000

MAPA 3 - CONTEXTO HIDROGRAFICO E HIDROGEOLOGICO LOCAL

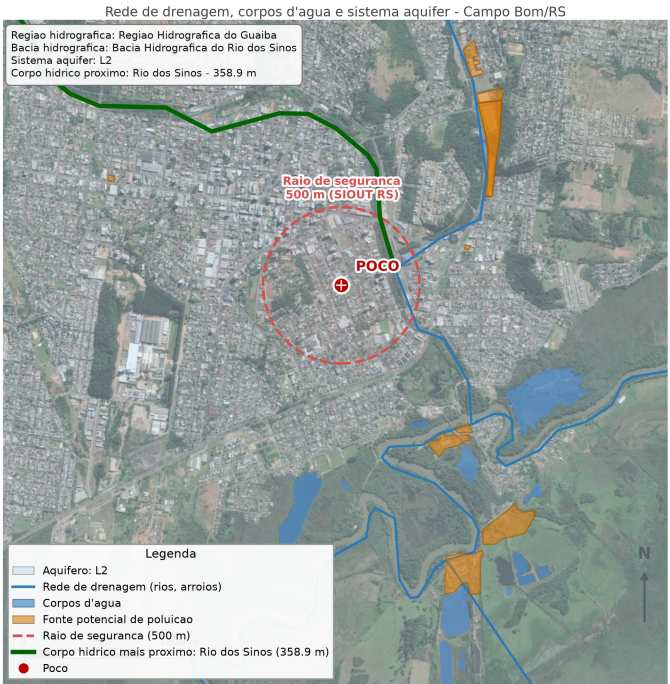


Imagem de base: Esri.WorldImagery | Drenagem: ANA - BHO 2017 | Projecao: Web Mercator (EPSG:3857); distancias em UTM SIRGAS 2000

APENDICE A - PROVENIENCIA DAS BASES GEOESPACIAIS

Declara-se a origem de cada base vetorial consultada na elaboracao deste laudo. Camadas com status 'ausente' nao estavam disponiveis no ambiente de processamento e nao foram substituidas por dados sinteticos.

Camada	Status	Origem declarada	Feicoes
cursos_dagua_rs	ausente	ANA - Base Hidrografica Ottocodificada 2017 (cursos d'agua)	0
drenagem_rs	ok	IBGE - Base Cartografica Continua 1:250.000 (2021) / ANA BHO 2017	8
geologia_rs	ok	Google Drive do projeto - 'Geologico Rio Grande do Sul.kmz'	4
hidrogeologia_rs	ok	Google Drive do projeto - 'Hidrogeologia_RS.kmz'	1
municipios_rs	ok	IBGE - Malha Municipal 2022	2
osm	ok	OpenStreetMap (Overpass) - cache local	1722
otto_nivel_1	ausente	ANA - BHO 2017 Otto nivel 1	0
otto_nivel_2	ausente	ANA - BHO 2017 Otto nivel 2	0
otto_nivel_3	ausente	ANA - BHO 2017 Otto nivel 3	0
ottobacias_rs	ausente	ANA - BHO 2017 (areas de contribuicao hidrografica)	0
regioes_hidrograficas	ausente	ANA/SNIRH - 12 Regioes Hidrograficas definidas pelo CNRH	0
solos_rs	ok	Google Drive do projeto - 'Mapa de solos.kmz'	2
uph	ausente	ANA/SNIRH - Unidades de Planejamento Hidrico	0

RESPONSAVEL TECNICO

Item	Valor
Nome	Ana Paula Exemplo
Titulo / formacao	Geologo
Registro profissional	CREA-RS 0000000000
ART	ART RS2024 0000000

_____, 01/10/2026

Assinatura do Responsavel Tecnico

Conforme a norma CEGM/CREA-RS n. 08/2022, o presente laudo deve ser assinado por profissional habilitado (Geologo ou Engenheiro de Minas) com a respectiva Anotacao de Responsabilidade Tecnica (ART).